

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Egalité, addition et soustraction

Vocabulaire. Dans une égalité, ce qui est écrit à gauche du signe = est le **premier membre**, ce qui est écrit à droite est le **second membre**. Les deux membres, écrits différemment, désignent **le même nombre**.

PROPRIÉTÉ : ON OPÈRE SUR LES DEUX MEMBRES

si $a = b$, alors $a + c = b + c$ et $a - c = b - c$

Une égalité reste vraie si on **ajoute** un **même** nombre aux **deux membres**, et elle reste vraie si on **retranche** un même nombre aux deux membres. La formule qui résume tout : *ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite*.

Isoler un nombre inconnu

ADDITION ET SOUSTRACTION

$x + c = b \rightarrow$ on retranche $c \rightarrow x = b - c$

$x - c = b \rightarrow$ on ajoute $c \rightarrow x = b + c$

Quelle opération faire ? Celle qui **contrarie** l'opération qui gêne l'inconnue, jamais celle qui la recopie.

- Repère le + ou le - placé à côté de l'inconnue.
- Applique l'opération **inverse aux deux membres** : les deux opérations contraires s'annulent là où est l'inconnue.
- Calcule l'autre membre, puis **vérifie**.

Vérifier, c'est remplacer l'inconnue par la valeur trouvée dans l'égalité **de départ**, calculer chaque membre et comparer. Pour $x - 7 = 5$: avec $x = 12$, $12 - 7 = 5$, la valeur est bonne.

Leçon 2 : Egalité, multiplication et division

PROPRIÉTÉ : ON OPÈRE SUR LES DEUX MEMBRES

si $a = b$, alors $a \times c = b \times c$

et $a \div c = b \div c$ (à condition que $c \neq 0$)

Une égalité reste vraie si on **multiplie** les deux membres par un même nombre, et si on **divise** les deux membres par un même nombre **non nul**.

MULTIPLICATION ET DIVISION

$a \times x = b \rightarrow$ on divise par $a \rightarrow x = b \div a$

$x \div a = b \rightarrow$ on multiplie par $a \rightarrow x = b \times a$

Écriture abrégée. $a \times x$ s'écrit ax , sans signe de multiplication : $3 \times t$ s'écrit $3t$ et $-4 \times x$ s'écrit $-4x$. Le nombre placé devant la lettre est le **coefficient**.

Signes. Les règles de signes s'appliquent au quotient : deux nombres de **même signe** donnent un quotient **positif**, deux nombres de **signes contraires** un quotient **négatif**.

Diviser par zéro est impossible

Diviser 12 par 4, c'est faire 4 parts égales ; diviser 12 par 0, ce serait faire **zéro part** : aucun nombre multiplié par 0 ne redonne 12. D'où la mention $c \neq 0$: **avant de diviser** les deux membres par un nombre, assure-toi qu'il n'est pas nul.

Deux opérations à la suite

Quand deux choses gênent l'inconnue, **l'ordre compte** : on enlève d'abord ce qui en est le plus loin, c'est-à-dire le **terme** ajouté ou retranché, puis le **coefficient**.

L'ORDRE : LE TERME, PUIS LE COEFFICIENT

$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$

Traduire une phrase en égalité

Un problème écrit en français se traduit d'abord en égalité ; un schéma en barre aide. « Quatre places de car au même prix coûtent 14 000 FCFA en tout » : la barre entière vaut quatre fois le prix x d'une place, donc $4x = 14\,000$, et en divisant les deux membres par 4, $x = 3\,500$ FCFA.

PIÈGES ET ERREURS FREQUENTES

X De $x + 5 = 12$, écrire « $x = 12 + 5$ »

✓ On **contrarie** l'opération qui gêne, on ne la recopie pas : on retranche 5 des deux membres, donc $x = 12 - 5 = 7$.

X De $x - 7 = 5$, écrire « $x = 5 - 7$ »

✓ C'est un - qui gêne : on **ajoute** 7 aux deux membres, $x = 5 + 7 = 12$. Le contrôle tranche : $-2 - 7 = -9$, faux ; $12 - 7 = 5$, juste.

X Ajouter 3 au membre de gauche seulement · ajouter 3 à gauche et 5 à droite

✓ Toute opération s'applique aux **deux membres**, avec le **même** nombre. Opérer d'un seul côté fait pencher la balance : les deux membres ne désignent plus le même nombre.

X De $-2x = 10$, écrire « $x = 10 - (-2)$ »

✓ Un coefficient se **divise**, il ne se retranche pas : $x = 10 \div (-2) = -5$. Signes contraires, donc quotient **négatif**.

X De $x \div 4 = 12$, écrire « $x = 12 \div 4$ »

✓ Une division s'annule par une **multiplication** : $x = 12 \times 4 = 48$. De même, $x \div 5 = 3$ donne $x = 3 \times 5 = 15$.

X Diviser les deux membres par 0

✓ La division par zéro **n'existe pas** : le diviseur doit être **non nul**. C'est tout le sens de la condition $c \neq 0$ dans la propriété.

X Dans $2x + 3 = 11$, diviser d'abord par 2 en gardant le 3 : « $x + 3 = 5,5$ »

✓ Diviser un membre, c'est diviser **tout** le membre, 3 compris. On enlève d'abord le **terme** ($2x = 8$), ensuite le **coefficient** ($x = 4$).

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Le **premier membre** est à gauche du signe =, le **second membre** à droite ; tous deux désignent **le même nombre**.
- 2 **Egalité-balance** : si $a = b$, alors $a + c = b + c$, $a - c = b - c$, $a \times c = b \times c$, $a \div c = b \div c$ avec $c \neq 0$: toute opération porte sur les **deux membres**, avec le **même** nombre.
- 3 Les **quatre gestes** : $x + a = b \rightarrow x = b - a$; $x - a = b \rightarrow x = b + a$; $ax = b \rightarrow x = b \div a$; $x \div a = b \rightarrow x = b \times a$.
- 4 On isole l'inconnue par l'**opération inverse** (le - annule le +, le $\div$ annule le $\times$) ; si deux opérations gênent, d'abord le **terme**, ensuite le **coefficient**.
- 5 **Interdits** : diviser par 0, et opérer d'un seul côté. **Signes** du quotient : même signe, positif ; signes contraires, négatif.
- 6 Toujours **vérifier** : reporter la valeur trouvée dans l'égalité de départ et comparer les deux membres.